

BUKU PEDOMAN LABORATORIUM

DATA TECHNOLOGIES



POLINEMA



DAFTAR ISI



BAB 1

PENDAHULUAN

Laboratorium *Data Technologies* merupakan unit penunjang teknis pada Program Studi D4 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang (POLINEMA). Laboratorium menyelenggarakan kegiatan praktikum, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat di bidang teknologi data: basis data, *big data*, dan komputasi awan.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan seluruh kegiatan di dalam laboratorium: struktur pengelola, penyelenggaraan praktikum, prosedur dan evaluasi, tugas instruktur, tata tertib, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Buku ini juga memuat **Standar Keteknikan** dan **Batasan Realistis** yang menjadi rujukan dalam kegiatan rekayasa dan pengelolaan data, selaras dengan kriteria akreditasi keinsinyuran (IABEE/ABET).

1.1 Dasar

1. Statuta dan Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Malang.
2. Buku Pedoman Akademik Jurusan Teknologi Informasi yang diterbitkan setiap tahun akademik.
3. Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika beserta Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah binaan.
4. Kriteria akreditasi program studi bidang keinsinyuran/komputasi (IABEE/ABET) terkait penerapan standar keteknikan dan batasan realistis.

1.2 Tujuan Pedoman

1. Menjadi acuan tata kelola dan operasional Laboratorium *Data Technologies*.
2. Menjamin penyelenggaraan praktikum yang tertib, aman, dan terstandar.
3. Menetapkan standar keteknikan dan batasan realistis yang wajib dipertimbangkan dalam kegiatan rekayasa dan pengelolaan data.

1.3 Visi Program Studi

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang rekayasa perangkat lunak baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.4 Misi Program Studi

1. Melaksanakan pendidikan vokasi yang inovatif berdasarkan pada sistem pendidikan terapan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak dan siap bersaing di tingkat nasional dan global.
2. Melaksanakan penelitian terapan berbasis produk dan jasa bidang rekayasa perangkat lunak.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggunakan kemajuan rekayasa perangkat lunak untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam



maupun di luar negeri pada bidang rekayasa perangkat lunak.



BAB 2

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM

Pengelolaan laboratorium berada dalam garis koordinasi Program Studi dan Jurusan, dengan alur tanggung jawab: **Ketua Jurusan Teknologi Informasi** → **Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika** → **Kepala Laboratorium** → **Teknisi/Laboran** dan **Instruktur/Asisten Praktikum**, dengan **Dosen Pengampu** sebagai penanggung jawab akademik tiap mata kuliah.

Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
Ketua Program Studi	Penanggung jawab kebijakan laboratorium; mengesahkan pedoman dan program kerja; mengalokasikan sumber daya.
Kepala Laboratorium	Mengelola operasional laboratorium; menyusun jadwal penggunaan dan praktikum; mengoordinasikan dosen pengampu dan instruktur; mengelola inventaris; menyusun serta meninjau pedoman secara berkala.
Teknisi / Laboran	Menyiapkan server basis data, <i>cluster big data</i> , dan akses <i>cloud</i> ; melakukan pemeliharaan dan inventarisasi; menjaga keamanan dan kesiapan ruang.
Instruktur / Asisten Praktikum	Membimbing pelaksanaan praktikum; menyiapkan modul/ <i>jobsheet</i> ; melakukan penilaian; menegakkan tata tertib.
Dosen Pengampu	Menyusun RPS dan modul; melaksanakan pembelajaran praktikum; mengintegrasikan standar keteknikan dan batasan realistis ke dalam capaian pembelajaran dan rubrik.

Kepala Laboratorium *Data Technologies* saat ini dijabat oleh **Yoppy Yunhasnawa, S.ST., M.Sc.**



BAB 3

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem basis data serta platform pengolahan data skala besar dan komputasi awan sesuai standar internasional.

Ruang lingkup keilmuan. Perancangan dan implementasi basis data relasional dan non-relasional, SQL dan optimasi kueri, basis data lanjut, pemrosesan *big data* (Hadoop, Spark), serta layanan komputasi awan (*cloud computing*).



BAB 4

PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM

Kegiatan praktikum diatur oleh Koordinator Laboratorium mengikuti kalender akademik Jurusan Teknologi Informasi.

4.1 Tujuan

Mahasiswa mampu merancang skema basis data yang terstandar, mengimplementasikan kueri dan transaksi, mengelola platform *big data*, dan memanfaatkan layanan komputasi awan secara efisien dan aman.

4.2 Syarat Mengikuti Praktikum

1. Terdaftar secara sah pada mata kuliah binaan pada semester berjalan (dibuktikan dengan KRS).
2. Telah/sedang menempuh mata kuliah prasyarat yang ditentukan pada RPS.
3. Mematuhi tata tertib laboratorium (Bab ??).

4.3 Kompetensi yang Dikembangkan

- Perancangan basis data relasional dengan normalisasi dan *entity-relationship modeling*.
- Implementasi SQL: DDL, DML, DCL, dan optimasi indeks/kueri.
- Pengelolaan basis data NoSQL (dokumen, kolom, grafik).
- Pemrosesan data skala besar dengan *framework big data*.
- Penggunaan layanan infrastruktur, platform, dan perangkat lunak berbasis awan.

4.4 Materi/Lingkup Praktikum

Materi praktikum tiap mata kuliah mengacu pada RPS dan modul/*jobsheet* masing-masing, mencakup perancangan ER, implementasi SQL, administrasi DBMS, *pipeline* data, skenario *cloud deployment*, serta penerapan standar keteknikan dan batasan realistis (Bab ??).



BAB 5

PROSEDUR DAN EVALUASI PRAKTIKUM

5.1 Prosedur Praktikum

1. Kegiatan praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Perubahan jadwal hanya diizinkan apabila berbenturan dengan jadwal kuliah lain dan dibuktikan dengan KRS.
3. Persentase kehadiran minimal mengikuti ketentuan RPS/akademik yang berlaku.
4. Peminjaman perangkat/ruang di luar jadwal dilakukan melalui persetujuan Koordinator Laboratorium/Laboran dan tercatat pada buku/log peminjaman.
5. Mahasiswa wajib mengikuti evaluasi yang diselenggarakan pada mata kuliah praktikum.
6. Hasil evaluasi diserahkan ke bagian akademik untuk diproses sebagai nilai mata kuliah.

5.2 Evaluasi

Komponen dan bobot penilaian mengacu pada RPS dan Rubrik (Rencana Penilaian) tiap mata kuliah. Kerangka umum komponen penilaian praktikum:

Komponen	Cakupan
Kehadiran dan keaktifan	Partisipasi pada sesi praktikum terjadwal.
Tugas/ <i>Jobsheet</i>	Penyelesaian perancangan basis data dan implementasi tiap pertemuan.
Ujian Tengah Semester (UTS)	Uji kompetensi paruh pertama (praktik dan/atau tulis).
Ujian Akhir Semester (UAS)/Proyek	Uji kompetensi akhir atau proyek basis data/ <i>big data</i> .

Bobot pasti tiap komponen ditetapkan pada RPS/Rubrik mata kuliah yang bersangkutan.



BAB 6

RPS DAN MODUL PRAKTIKUM

RPS dan modul/*jobsheet* untuk setiap mata kuliah yang dipraktikkan tersedia pada laboratorium dan mengacu pada Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika. Dokumen RPS dan Rubrik dimuat pada Lampiran B dan Lampiran C Buku Kurikulum.



BAB 7

INSTRUKTUR DAN ASISTEN PRAKTIKUM

7.1 Definisi

Instruktur/asisten praktikum adalah dosen, praktisi, atau mahasiswa senior yang berdasarkan keahliannya ditugaskan untuk membantu dosen pengampu dalam membimbing mahasiswa di laboratorium.

7.2 Persyaratan

1. Memiliki kemampuan membimbing praktikum sesuai bidang keahlian teknologi data.
2. Memiliki tanggung jawab serta menjunjung moral dan etika.
3. Bagi asisten berstatus mahasiswa: telah lulus mata kuliah terkait dengan nilai baik dan memenuhi indeks prestasi minimal yang ditetapkan program studi.
4. Lulus proses seleksi dan memperoleh surat tugas.

7.3 Tugas Teknis dan Administrasi

1. Memulai dan mengakhiri praktikum tepat waktu.
2. Menyiapkan perangkat dan materi sebelum praktikum.
3. Menyampaikan materi sesuai RPS/modul.
4. Mengisi daftar hadir dan menolak mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit.
5. Menciptakan suasana praktikum yang kondusif.
6. Menginformasikan kepada staf laboratorium paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya apabila berhalangan hadir.
7. Menyerahkan nilai praktikum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan berakhir.

7.4 Hak

1. Memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan fasilitas laboratorium dalam melaksanakan tugas.

7.5 Kode Etik

1. Melaksanakan visi, misi, dan tujuan program studi dengan sebaik-baiknya.
2. Menaati ketentuan yang berkaitan dengan tugasnya secara penuh kesadaran dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kualitas profesional sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
4. Menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma, serta menjadi teladan dalam disiplin dan perilaku.



BAB 8

STANDAR KETEKNIKAN DAN BATASAN REALISTIS

Bagian ini menjadi rujukan bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan perancangan basis data, pemrosesan data besar, dan komputasi awan, khususnya pada mata kuliah proyek, tugas besar, dan skripsi, sehingga karya rancang tidak hanya benar secara teknis tetapi juga layak diterapkan.

8.1 Definisi

Standar Keteknikan (*Engineering Standards*) adalah kumpulan standar teknis yang diakui secara internasional, nasional, maupun industri yang mengatur praktik rekayasa dan pengelolaan data. **Batasan Realistis** (*Realistic Constraints*) adalah kondisi dan keterbatasan nyata yang membatasi ruang solusi sebuah rancangan.

8.2 Daftar Standar Keteknikan

Standar dituliskan beserta edisi terkini yang diketahui pada penyusunan dokumen ini; kemutakhiran edisi ditinjau berkala oleh Koordinator Laboratorium.



No	Kode / Judul Standar	Cakupan Teknis	Penerapan pada MK
1	ISO/IEC 9075 (SQL:2023) — <i>Database language SQL</i>	Bahasa standar kueri relasional.	Basis Data; Praktikum BD; BD Lanjut.
2	ISO/IEC 11179 — <i>Metadata registries</i>	Pendaftaran dan pengelolaan metadata data.	Basis Data Lanjut; Big Data.
3	ISO/IEC 25012:2008 — <i>Data quality model</i>	15 karakteristik mutu data (akurasi, kelengkapan, konsistensi, dll.).	Basis Data Lanjut; Big Data.
4	ISO/IEC 25024:2015 — <i>Measurement of data quality</i>	Pengukuran karakteristik mutu data berdasarkan ISO 25012.	Big Data; Basis Data Lanjut.
5	ISO/IEC 20546:2019 — <i>Big data overview and vocabulary</i>	Kosakata dan kerangka konseptual <i>big data</i> .	Big Data.
6	NIST SP 500-291 v3 — <i>NIST Cloud Computing Standards Roadmap</i>	Definisi dan karakteristik layanan awan (IaaS, PaaS, SaaS).	Cloud Computing.
7	ISO/IEC 17788:2014 — <i>Cloud computing overview and vocabulary</i>	Terminologi dan taksonomi komputasi awan.	Cloud Computing.
8	ISO/IEC 27017:2015 — <i>Cloud services security controls</i>	Kontrol keamanan informasi khusus untuk layanan awan.	Cloud Computing.
9	ISO/IEC 27018:2019 — <i>Protection of PII in public clouds</i>	Perlindungan informasi pribadi di awan publik.	Cloud Computing.
10	DAMA-DMBOK v2 (<i>Data Management Body of Knowledge</i>)	Kerangka manajemen data: kualitas, arsitektur, tata kelola.	Semua MK (rujukan).

8.3 Batasan Realistis

Setiap rancangan basis data dan sistem data pada mata kuliah proyek dan tugas besar wajib mempertimbangkan—dan mendokumentasikan—batasan berikut sepanjang relevan.



No	Kategori	Deskripsi dalam Konteks Teknologi Data	Contoh Penerapan
1	Ekonomi	Biaya lisensi DBMS, penyimpanan, dan layanan awan.	Pemilihan PostgreSQL/MySQL vs. DBMS komersial; estimasi biaya <i>cloud</i> .
2	Lingkungan & Keberlanjutan	Konsumsi energi <i>data center</i> dan jejak karbon komputasi.	Optimasi kueri untuk mengurangi waktu komputasi; <i>green cloud</i> .
3	Sosial & Budaya	Dampak ketidaktersediaan data pada layanan publik.	Perencanaan ketersediaan (<i>high availability</i>) dan replikasi data.
4	Etika	Privasi data pengguna; potensi bias pada analitik.	Anonimisasi dan pseudonimisasi data uji; transparansi algoritma.
5	Kesehatan & Keselamatan	Keandalan sistem yang mendukung layanan kritis.	Mekanisme <i>backup</i> dan <i>restore</i> ; uji pemulihan bencana (<i>DR</i>).
6	Hukum & Regulasi	UU No. 27/2022 (PDP); larangan transfer data lintas negara tertentu.	Penyimpanan data di wilayah yurisdiksi yang tepat; enkripsi data.
7	Keterpeliharaan Operasional	Kemudahan migrasi, pembaruan skema, dan manajemen versi.	Manajemen migrasi basis data; dokumentasi skema.
8	Kemudahan Penerapan	Portabilitas DBMS; otomatisasi provisi infrastruktur data.	Kontainerisasi (Docker); IaC (<i>Terraform</i> , <i>Pulumi</i>) untuk <i>cloud</i> .

8.4 Integrasi ke Pembelajaran

Dosen pengampu memetakan standar dan batasan yang relevan ke Sub-CPMK, indikator penilaian, dan rubrik pada RPS masing-masing mata kuliah binaan. Pada mata kuliah proyek/tugas besar dan skripsi, mahasiswa wajib menyatakan secara eksplisit standar keteknikan yang diacu serta analisis batasan realistis yang memengaruhi keputusan rancangan.



BAB 9

TATA TERTIB LABORATORIUM

1. Setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Malang.
2. Menjunjung tinggi etika selama kegiatan praktikum.
3. Menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban ruang laboratorium.
4. Dilarang membawa atau menggunakan benda berbahaya di dalam laboratorium.
5. Dilarang melakukan tindakan yang merusak, tidak pantas, atau melanggar norma.
6. Dilarang membawa serta menyantap makanan dan/atau minuman di ruang laboratorium.
7. Bertanggung jawab atas peralatan yang digunakan dan mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian.
8. Mahasiswa yang tidak terdaftar tidak diperbolehkan mengikuti praktikum.
9. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir.
10. Dilarang memasang perangkat lunak ilegal/tanpa lisensi serta mengubah konfigurasi sistem atau kredensial tanpa izin.
11. Menjaga kerahasiaan akun basis data dan menyimpan (*backup*) hasil pekerjaan pada media pribadi; data pada komputer laboratorium dapat dihapus sewaktu-waktu.
12. Pelanggaran tata tertib mengakibatkan peserta dikeluarkan dari ruang laboratorium dan dianggap tidak hadir, serta dapat dikenai sanksi akademik sesuai ketentuan.



BAB 10

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

10.1 Keselamatan Ruang

Setiap ruang laboratorium dilengkapi dan dijaga dengan:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mudah dijangkau dan diperiksa berkala.
- Panel/pemutus daya listrik (MCB) serta pembumian (*grounding*) yang memadai.
- Pendingin dan ventilasi ruangan yang berfungsi baik.
- Jalur evakuasi dan penerangan darurat yang tidak terhalang.

10.2 Keselamatan Peralatan

- Merapikan kabel daya dan jaringan agar tidak membahayakan pengguna.
- Menghindari beban listrik berlebih pada satu titik stopkontak.
- Mematikan perangkat sesuai prosedur untuk mencegah kerusakan.
- Melaporkan kerusakan perangkat kepada teknisi/laboran.

10.3 Kesehatan dan Ergonomi

- Mengatur posisi duduk, jarak pandang layar, dan pencahayaan yang ergonomis.
- Melakukan istirahat mata secara berkala (misalnya kaidah 20–20–20) pada sesi praktikum yang panjang.

10.4 Prosedur Penggunaan Komputer

1. **Pra-praktikum:** membuka ruang; menyalakan pendingin ruangan; menghidupkan panel daya; menghidupkan server basis data.
2. **Memulai praktikum:** menyalakan komputer klien; verifikasi koneksi ke server basis data.
3. **Mengakhiri praktikum:** menyimpan pekerjaan; mematikan komputer klien.
4. **Pasca-praktikum:** mematikan server; mematikan pendingin ruangan; mematikan panel daya; merapikan dan mengunci ruang.



BAB 11

KERJASAMA

Laboratorium dapat menjalin kerja sama dengan mitra industri di bidang teknologi data dan komputasi awan, antara lain untuk sertifikasi industri (Oracle, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure), praktisi mengajar, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat di bidang manajemen dan rekayasa data.



LEMBAR PENGESAHAN

Malang, _____

Kepala Laboratorium
Data Technologies

Mengesahkan,

Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika

Yoppy Yunhasnawa, S.ST., M.Sc.

NIP. _____

NIP. _____